1 Vecteurs du plan

Fiche 1 jeu. 8 oct. 2026 *Distance entre deux points et milieu d'un segment*

1. Échauffement · Flash Calculer $(-3)^2$, $(5-(-2))^2$ et -3^2.
2. Cœur · Méthode $A(1;2)$ et $B(4;6)$ dans un repère orthonormé. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ puis la distance AB.
3. Cœur + · QCM Le milieu de $[AB]$ avec $A(-2;1)$ et $B(4;-3)$ a pour coordonnées :

   A. $(1;-1)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(2;-2)$ **D.** $(3;-2)$
4. Retour · Flash Calculer $3x^2-2x+1$ pour $x=-2$.
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x+5=17$.

Fiche 2 lun. 12 oct. 2026 *Déterminant de deux vecteurs ; critère de colinéarité*

1. Échauffement · Flash Calculer $2\times(-3)-4\times 5$ et $(-1)\times 6-3\times(-2)$.
2. Cœur · Méthode Calculer $\det(\vec{u},\vec{v})$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$. Que peut-on conclure ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ sont colinéaires.
4. Retour · Programme de construction Tracer un cercle de centre O et deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.
5. Fil rouge · Flash Programme : choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 5. a. Quel résultat pour 3 ? b. Quelle expression en fonction du nombre de départ x ?

Fiche 3 mar. 13 oct. 2026 *Alignement et parallélisme : méthode du déterminant*

1. Échauffement · Flash Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1;-2)$ et $B(4;3)$.
2. Cœur · Méthode Les points $A(1;2)$, $B(3;3)$ et $C(7;5)$ sont-ils alignés ?
3. Cœur + · Méthode Pour quelle valeur de k les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}k\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?
4. Retour · Flash Calculer 20 % de 350.
5. Fil rouge · Traduire Un rectangle a pour longueur $x+3$ et pour largeur x (en cm). Exprimer son périmètre en fonction de x et le réduire.

Fiche 4 jeu. 15 oct. 2026 *Résolution de problèmes : méthode vectorielle, repérée ou géométrique*

1. Échauffement · Flash Compléter : $ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}=\ldots$
2. Cœur · Méthode $A(0;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Cœur + · Rédiger $A(0;0)$, $B(3;1)$, $C(-1;3)$. Démontrer que ABC est rectangle isocèle en A.
4. Retour · Flash Écrire 450 000 en notation scientifique.
5. Fil rouge · Flash Combien de faces, de sommets et d'arêtes possède un cube ?